2 parcial

Universidad: Politécnica de Atlautla

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Programa: Ing. en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Tema: Actividad 1.7 Aplicaciones y casos de estudio de IA.

Docente: Mtro. Javier García Lara

Alumno: Anahi Fuentes Avendaño

Enlace de GitHub:
https://github.com/fana60203/FIA_G171_Fuentes_S1

Grupo: 171

Fecha de entrega: 18 – Octubre - 2026

Tema: 1.7. Aplicaciones y casos de estudio de la IA

Producto y Descripción: Investigación + Reporte. Seleccionar 3 casos reales de aplicación de IA (salud, industria, movilidad). Elaborar un informe con: descripción del caso, problema resuelto, técnicas empleadas, impacto medible y fuente verificable. Incluir una infografía comparativa y una tabla con criterios (rama IA, técnica, sector, HPI, país).

Tres casos

Caso 1 - Salud: detección de cáncer de mama en mastografías (Google Health/DeepMind)

Descripción: En el sector de la salud, se desarrolló un sistema de inteligencia artificial capaz de analizar mamografías para identificar señales que podrían indicar la presencia de cáncer de mama. McKinney et al. (2020) evaluaron el sistema con datos de pacientes de Estados Unidos y Reino Unido y compararon su desempeño con el de radiólogos.

Problema resuelto: La interpretación de mamografías puede presentar falsos positivos, cuando se identifica una posible anomalía que no corresponde a cáncer, y falsos negativos, cuando no se detecta un cáncer existente. El sistema busca mejorar la precisión de la detección y apoyar el trabajo de los profesionales médicos.

Técnica: Se empleó aprendizaje profundo (deep learning) para analizar imágenes médicas y reconocer patrones asociados con el cáncer de mama. Este enfoque permite que el sistema aprenda características relevantes a partir de ejemplos de mamografías.

Impacto medible: De acuerdo con McKinney et al. (2020), los resultados mostraron:

- Falsos negativos: reducción del 9.4 % en Estados Unidos y del 2.7 % en Reino Unido.
- Falsos positivos: reducción del 5.7 % en Estados Unidos y del 1.2 % en Reino Unido.
- Carga de trabajo: en una simulación del proceso de doble lectura utilizado en Reino Unido, se redujo un 88 % la carga de trabajo del segundo lector.

Fuentes verificable: McKinney, S. M., Sieniek, M., Godbole, V., Godwin, J., Antropova, N., Ashrafian, H., Back, T., Chesus, M., Corrado, G. S., Darzi, A., Etemadi, M., Garcia-Vicente, F., Gilbert, F. J., Halling-Brown, M., Hassabis, D.,

Jansen, S., Karthikesalingam, A., Kelly, C. J., King, D., … Shetty, S. (2020). International evaluation of an AI system for breast cancer screening. Nature, 577, 89–94. https://www.nature.com/articles/s41586-019-1799-6

Caso 2- Industria: enfriamiento de centro de datos (Google DeepMind)

Descripción: Google y DeepMind aplicaron inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de los sistemas de enfriamiento de sus centros de datos. Estas instalaciones albergan equipos informáticos que generan calor y necesitan refrigeración constante para funcionar adecuadamente (Evans & Gao, 2016).

Problema resuelto: El enfriamiento de los centros de datos consume una cantidad importante de energía. Su funcionamiento depende de diferentes variables, como la temperatura, la presión, la velocidad de las bombas y las condiciones ambientales. El problema consistía en encontrar formas de controlar el sistema de refrigeración con mayor eficiencia sin superar los límites operativos.

Técnica: Se utilizó aprendizaje automático (machine learning) mediante conjuntos de redes neuronales profundas. Los modelos se entrenaron con información histórica recopilada por sensores y realizaron predicciones para ayudar a recomendar ajustes en el funcionamiento del sistema (Evans & Gao, 2016).

Impacto medible: Según Evans y Gao (2016), el sistema consiguió los siguientes resultados:

- 40 % menos de energía utilizada para el enfriamiento de los centros de datos.
- 15 % de reducción del PUE overhead general, indicador relacionado con la energía adicional consumida por la instalación en comparación con la utilizada por los equipos informáticos.
- El sistema también alcanzó el valor de PUE más bajo registrado hasta ese momento en la instalación evaluada.

Fuentes verificable: Evans, R., & Gao, J. (2016, 20 de julio). DeepMind AI reduces energy used for cooling Google data centers by 40%. Google. https://blog.google/company-news/outreach-and-initiatives/environment/deepmind-ai-reduces-energy-used-for/?utm_source=

Caso 3- Movilidad: conducción autónoma sin conductor (Waymo)

Descripción: Waymo desarrolla vehículos autónomos que utilizan sistemas automatizados para desplazarse por vías públicas sin que una persona tenga que conducir desde el asiento del conductor. En 2025, Kusano et al. publicaron un estudio que evaluó la seguridad de estos vehículos utilizando datos de 56.7 millones de millas recorridas hasta finales de enero de 2025 y comparando sus tasas de accidentes con referencias de conducción humana (Kusano et al., 2025).

Problema resuelto: Uno de los principales retos de la movilidad autónoma es reducir los accidentes de tránsito y mejorar la seguridad de pasajeros, peatones, ciclistas y otros usuarios de la vía. El estudio buscó determinar si los vehículos autónomos de Waymo presentaban menores tasas de accidentes que las referencias humanas, considerando distintos tipos de siniestros.

Técnica: Los vehículos autónomos emplean sistemas de inteligencia artificial para interpretar su entorno y tomar decisiones de conducción. Entre las técnicas y capacidades asociadas con esta tecnología se encuentran la visión por computadora, el aprendizaje automático y la planificación de movimientos. El estudio citado evalúa las tasas de accidentes del sistema automatizado de conducción de Waymo, pero no compara por separado la eficacia de cada algoritmo.

Impacto medible: El estudio de Kusano et al. (2025) reportó reducciones en las tasas de accidentes frente a referencias de conducción humana:

- 85 % menos accidentes con lesiones graves sospechadas o de mayor gravedad, considerando el resultado agregado de las ubicaciones estudiadas.
- 92 % menos accidentes con peatones lesionados.
- 82 % menos accidentes con ciclistas y 82 % menos con motociclistas.
- 96 % menos accidentes en intersecciones entre vehículos que implicaron lesiones reportadas.

Los porcentajes corresponden a categorías y resultados de accidentes diferentes; no deben sumarse ni interpretarse como una reducción única para todos los accidentes. Los resultados proceden de una evaluación retrospectiva y dependen de los lugares, periodos y criterios de comparación utilizados.

Fuente verificable: Kusano, K. D., Scanlon, J. M., Chen, Y.-H., McMurry, T. L., Gode, T., & Victor, T. (2025). Comparison of Waymo rider-only crash rates by crash type to human benchmarks at 56.7 million miles. Traffic Injury Prevention, 26(Suppl. 1), S8–S20
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2025.2499887

Tabla comparativa

Caso	Rama de IA	Técnica	Sector	KPI principal	País
Cáncer de mamá	Vision computacional/ aprendizaje profundo	Redes neuronales profundas para analizar mastografías	Salud	Reducción de falsos negativos: 9.4 % en EE. UU. y 2.7 % en Reino Unido. Reducción de falsos positivos: 5.7 % en EE. UU. y 1.2 % en Reino Unido. Reducción de la carga de trabajo del segundo lector: 88 %.	Reino Unido y EE. UU.
Enfriamiento de centros de datos	Aprendizaje automático / control	Redes neuronales profundas para predecir y optimizar las condiciones de enfriamiento	Industria /energía	Reducción del 40% menos de energía de enfriamiento y del 15 % de reducción del indicador PUE overhed	EE. UU.
Robotaxi autónomo	Percepción, planificación y aprendizaje automático	Fusión de sensores, redes neuronales y planificación de trayectorias.	Movilidad	Reducción de accidentes: 85 % en choques con lesiones graves o peores; 92 % en choques con peatones lesionados; 82 % en choques con ciclistas; 82 % en choques con motociclistas; y 96 % en choques con lesiones en intersecciones.	EE. UU.

Resultados

El caso B tiene el mayor impacto en un solo indicador de proceso (40 % de energía de enfriamiento), pero

proviene de un informe corporativo. El caso C reporta reducciones muy altas, aunque la cifra de lesiones

graves se apoya en pocos eventos. El caso A es el más prudente en magnitud, pero esta publicado en una

revista arbitrada y compara contra expertos humanos; aun asi, requiere ensayos clínicos antes de usarse como rutina.

Conclusiones

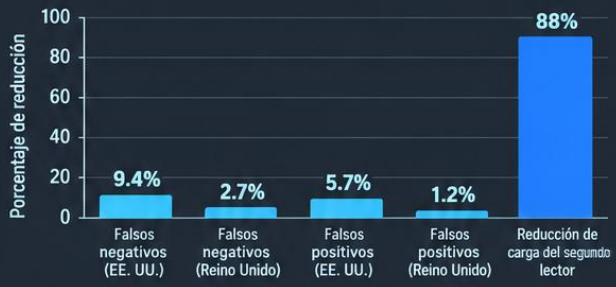
El análisis de los tres casos demuestra que la inteligencia artificial tiene aplicaciones importantes en diferentes sectores, como la salud, la industria y la movilidad. En la detección del cancer de mama, permite analizar mastografías y reducir los falsos positivos y negativos, lo que puede apoyar el trabajo de los especialistas médicos. En los centros de datos de Google, contribuye a optimizar los sistemas de enfriamiento, logrando una reducción del 40% en la energía utilizada para este proceso. Por su parte, los vehículos autónomos de Waymo muestran resultados favorables en las tasas de accidentes al compararse con referencias de conducción humana.

Estos casos permiten comprender que la IA no solo automatiza tarea, sino que también puede mejorar la precisión, optimizar recursos y contribuir a la seguridad. Su implementación debe realizarse de manera responsable, con supervisión humana y evaluación continua, para aprovechar sus beneficios y reducir posibles riesgos.

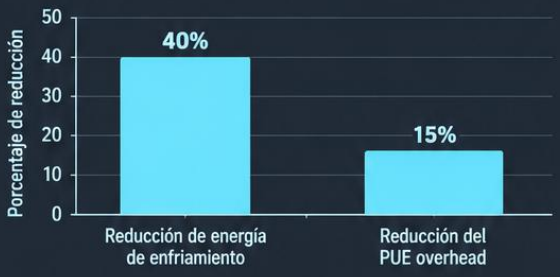
INFOGRAFÍA
IMPACTO MEDIBLE DE 3
CASOS DE IA



SALUD
Tamizaje de cáncer de mama



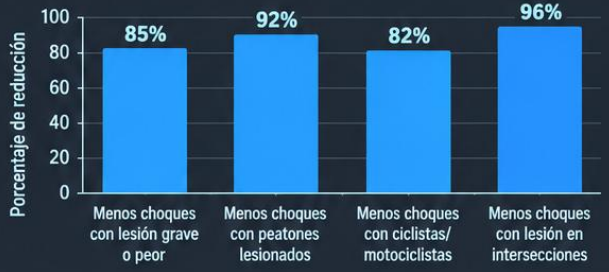
INDUSTRIA / ENERGÍA
Enfriamiento de centros de datos







MOVILIDAD
Conducción autónoma (robotaxi)



Referencias

Evans, R., & Gao, J. (2016, 20 de julio). DeepMind AI reduces energy used for cooling Google data centers by 40%. Google. https://blog.google/company-news/outreach-and-initiatives/environment/deepmind-ai-reduces-energy-used-for/?utm_source=

Kusano, K. D., Scanlon, J. M., Chen, Y.-H., McMurry, T. L., Gode, T., & Victor, T. (2025). Comparison of Waymo rider-only crash rates by crash type to human benchmarks at 56.7 million miles. Traffic Injury Prevention, 26(Suppl. 1), S8–S20 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15389588.2025.2499887

McKinney, S. M., Sieniek, M., Godbole, V., Godwin, J., Antropova, N., Ashrafian, H., Back, T., Chesus, M., Corrado, G. S., Darzi, A., Etemadi, M., Garcia-Vicente, F., Gilbert, F. J., Halling-Brown, M., Hassabis, D., Jansen, S., Karthikesalingam, A., Kelly, C. J., King, D., … Shetty, S. (2020). International evaluation of an AI system for breast cancer screening. Nature, 577, 89–94. https://www.nature.com/articles/s41586-019-1799-6

IA que utilicé: Claude (Anthropic), modelo Sonnet 5.5 [Modelo de lenguaje de gran tamaño]

Prompt: Realiza la actividad 1.7 con los requisitos que están escritos y con las instrucciones generales.

Uso: búsqueda de fuentes, redacción del reporte y ayuda con la información más importante y los datos de la infografía.

Verificación: las cifras de los casos A y B se contrastaron con el resumen del artículo de Nature y con la publicación de DeepMind, las del caso C con el resumen del estudio en arXiv y el blog oficial de Waymo.

IA que utilicé: OpenAI. (2026). ChatGPT [Large language model].

Prompt: Realiza la actividad 1.7 con los requisitos que están escritos y con las instrucciones generales.

Uso: Verificacion de los casos, información y redacción.

Verificación: Se revisaron los datos con las fuentes citadas en el trabajo.